

LEÇON 7 : LES PILES

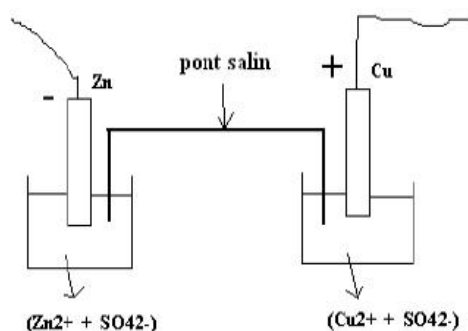
SITUATION DE VIE :

Monsieur **Talla** voudrait rendre visite à ses grands-parents au village **Mbougam** où le seul moyen d'éclairage nocturne est le feu de bois et la lampe tempête. La mobilité dans la nuit dans ce village pour besoin de sels et d'urines expose tout le monde à plusieurs risques tels que les morsures de reptiles car une seule lampe disponible et le plus souvent manque de pétrole et de mèches. Plusieurs moyens d'éclairages mobiles existent sur nos marchés pour palier à ces manquements, certains sont même combinés avec des radios pour permettre aux grands-parents de s'informer : identifiez-les ainsi que les sources d'énergies. Pouvez-vous aider monsieur Talla à faire non seulement un bon choix, mais réserver aussi un bon paquet de source d'énergie pour améliorer la condition de vie au village ?

I- la pile Daniell.

I.1- description

Elle a été inventée par le chimiste britannique **John Daniell** en 1836 au moment où le développement du télégraphe faisait apparaître un besoin urgent de sources de courant sûres et constantes. La **pile électrique** Daniell est constituée de deux pôles : une **anode** constituée de la lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc et une **cathode** constituée de la lame de cuivre plongée dans une solution du sulfate de cuivre. Les deux solutions sont reliées par un pont salin (solution de chlorure de potassium KCl ou de nitrate de potassium KNO₃) qui sert à équilibrer les charges entre les deux compartiments de la pile. Chaque compartiment représente une demi-pile (M^{n+}/M)



Où

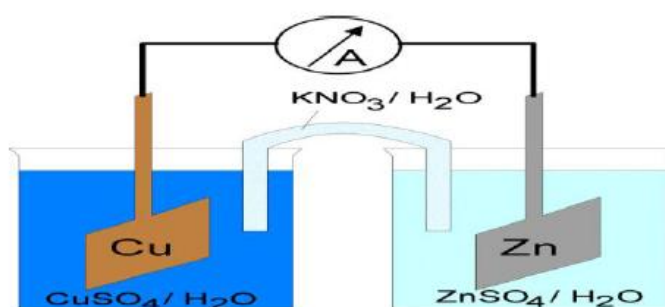


Schéma normalisé de la pile Daniell.

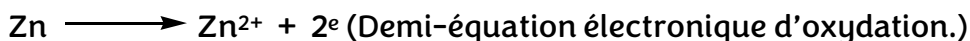
Si nous relierons les deux électrodes par un ampèremètre, on constate que le courant y circule de l'électrode positive (Cathode) à l'électrode négative (Anode). La pile zinc-cuivre est encore appelée : **pile Daniell**

I.2- Etude des Demi-piles

a- demi-pile de zinc

C'est l'électrode négative de la pile constituée du couple : Zn^{2+}/Zn . L'électrode de zinc (métal le

plus réducteur) fournis les électrons dans le circuit extérieur suivant l'équation d'oxydation :



b- demi-pile de cuivre

C'est l'électrode positif de la pile constituée du couple : Cu^{2+}/Cu . Ici, les ions Cu^{2+} captent les électrons fournis par l'électrode de Zinc suivant l'équation de réduction suivante :



On a les demi-piles Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn .

Le bilan de fonctionnement de la pile Daniell se traduit par une réaction d'oxydoréduction entre les deux couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn . Soit : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$

N.B : Lorsque la pile fonctionne,

- il y'a toujours réaction d'oxydation à l'anode et réduction à la cathode. On dit que la pile fonctionne en générateur.

Les réactions aux électrodes entraînent :

- une diminution de masse à l'anode et une augmentation à la cathode,
- Une augmentation des ions Zn^{2+} à la cathode,
- Une diminution des ions Cu^{2+} à l'anode.
- Pour assurer la neutralité électrique des solutions, les ions K^+ se déplacent vers l'électrode de cuivre et les anions Cl^- se déplacent vers l'électrode de zinc à travers le pont salin.

La représentation conventionnelle de la pile Daniell est : $\ominus \text{Zn} / \text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+} / \text{Cu} \oplus$

Le pôle négatif est toujours placé à gauche dans la représentation conventionnelle de la pile.

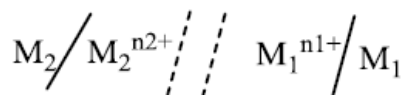
Remarque :

La borne positive placée à droite, remplaçons l'ampèremètre par un voltmètre de très grande résistance, il indiquera la d.d.p entre les deux électrodes. $V_{\text{Cu}} - V_{\text{Zn}}$ qui est pratiquement la force électromotrice de la pile notée $E_{\text{Zn-Cu}} \approx 1,10\text{V}$ lorsque $[\text{Zn}^{2+}] = [\text{Cu}^{2+}] = 1\text{mol/L}$.

- *Détermination de la polarité et de la f.e.m d'une pile.*

Considérons deux couples $\text{M}_1^{n1+}/\text{M}_1$ et $\text{M}_2^{n2+}/\text{M}_2$ de potentiels connus constituant une pile, avec $E^\circ(\text{M}_1^{n1+}/\text{M}_1) > E^\circ(\text{M}_2^{n2+}/\text{M}_2)$.

- Le pôle positif est M_1 et le pôle négatif est M_2 , d'où le schéma de la pile :



- La f.e.m de la pile est la ddp des deux potentiels. $E_{\text{M}_2-\text{M}_1} = E^\circ(\text{M}_1^{n1+}/\text{M}_1) - E^\circ(\text{M}_2^{n2+}/\text{M}_2)$.

1.3- Généralisation

On peut former d'autres piles en utilisant d'autre couple redox. Une pile est un ensemble formé de 02 demi-pile relié par un pont salin. Une demi-pile est une plaque M plongeant dans une solution d'ion métallique M^{n+} .

Le pôle négative d'une pile est toujours constitué du métal le plus réducteur. L'équation-bilan de fonctionnement d'une pile est la même que l'équation-bilan de la réaction spontanée entre les 2 couples redox mis en jeu.

Exemple : La pile cuivre-argent

L'électrode d'argent est le pôle positif de cette pile et l'électrode de cuivre (métal le plus

réducteur) son pôle négatif.

Sa représentation conventionnelle est : $\ominus \text{Cu} / \text{Cu}^{2+} // \text{Ag}^+ / \text{Ag} \oplus$

Son équation-bilan de fonctionnement est : $2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$

Pour $c=1\text{mol/L}$, la f.e.m. est $E_{\text{Cu}-\text{Ag}} = V_{\text{Ag}} - V_{\text{Cu}} = 0,46\text{V}$

1.4- Demi-pile de référence (demi-pile à hydrogène)

C'est une électrode formée d'une lame de platine (inattaquable) plongeant dans l'acide chlorhydrique dans lequel barbote du dihydrogène. Les conditions standards sont celles pour lesquelles le $\text{pH} = 0$ et $\text{P}_{\text{H}_2} = 1\text{bar} = 10^5 \text{Pa} \approx 1 \text{atm}$. Dans ces conditions, la demi-pile à hydrogène est appelée **électrode standard à l'hydrogène (E.S.H)**.

Le potentiel standard noté $E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0 \text{V}$ à toute température.

E.S.H est délicate à réaliser, c'est pourquoi on utilise plutôt une demi-pile de référence secondaire tel que la demi-pile au cuivre. $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34\text{V}$.

Activité 1: L'ion argent Ag^+ est l'oxydant de la pile Nickel-Arget mettant en jeu les couples Ag^+/Ag et Ni^{2+}/Ni .

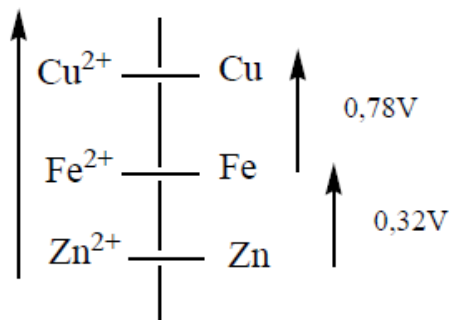
1. Décrire en s'aidant d'un schéma annoté la réalisation d'une telle pile.
2. Ecrire les demi-équations des réactions se produisant à chaque électrode ainsi que la réaction bilan du fonctionnement de la pile.
3. Sur le schéma, indiquer le sens de déplacement des différents porteurs de charges.

*Solutions mises en jeu : sulfate de nickel ($\text{Ni}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ; nitrate d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)

II. Classification quantitative des couples M^{n+}/M .

Les solutions étant à 1mol/L , considérons la pile formée de deux demi-pile (Zn^{2+}/Zn) et (Fe^{2+}/Fe), on trouve après mesure de E que $E_{\text{Zn}-\text{Fe}} = V_{\text{Fe}} - V_{\text{Zn}} = 0,32\text{V}$.

On a vu plus haut que $E_{\text{Zn}-\text{Cu}} = V_{\text{Cu}} - V_{\text{Zn}} = 1,10\text{V}$, on a alors :



On retrouve la classification qualitative.

On peut conclure que la connaissance des forces électromotrices permet de classer quantitativement les couples redox.

II.1 Potentiel d'oxydoréduction.

La force électromotrice d'une pile est égale à la ddp entre l'électrode positive et l'électrode négative. Chaque demi-pile est caractérisée par un potentiel dont la détermination nécessite qu'on dispose d'une électrode de référence dont le potentiel serait arbitrairement égal à 0.

II.2. Potentiel d'oxydoréduction d'un couple M^{n+}/M .

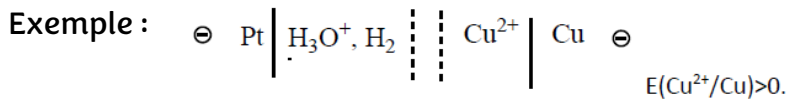
II.2.1- Détermination

On réalise une pile constituée d'une demi-pile à hydrogène et une demi-pile M^{n+}/M , les deux reliées par un pont salin. Le potentiel d'oxydoréduction du couple M^{n+}/M est égal à la d.d.p

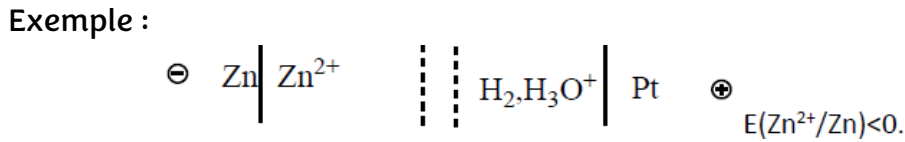
en circuit ouvert entre l'électrode de M et l'électrode à hydrogène. $E(M^{n+}/M) = V_M - V_{ESH}$.

Si $[M^{n+}] = 1\text{mol/L}$, on parle du potentiel standard d'oxydoréduction noté $E^\circ(M^{n+}/M)$.

- Si le métal M constitue le pôle positif de la pile, $E(M^{n+}/M) > 0$.



Si le métal constitue le pôle négatif, $E(M^{n+}/M) < 0$.



Nous pouvons alors dresser une classification quantitative des potentiels standards de quelques couples oxydants réducteurs à 25°C.

$E^\circ(M^{n+}/M)$		
POC ↑		
	$\text{Au}^{3+} \text{ --- } \text{Au}$	1,50
	$\text{Hg}^{2+} \text{ --- } \text{Hg}$	0,86
	$\text{Ag}^+ \text{ --- } \text{Ag}$	0,80
	$\text{Cu}^{2+} \text{ --- } \text{Cu}$	0,34
	$\text{H}_3\text{O}^+ \text{ --- } \text{H}_2$	0,00
	$\text{Pb}^{2+} \text{ --- } \text{Pb}$	-0,13
	$\text{Sn}^{2+} \text{ --- } \text{Sn}$	-0,14
	$\text{Ni}^{2+} \text{ --- } \text{Ni}$	-0,23
	$\text{Fe}^{2+} \text{ --- } \text{Fe}$	-0,44
	$\text{Zn}^{2+} \text{ --- } \text{Zn}$	-0,76
	$\text{Al}^{3+} \text{ --- } \text{Al}$	-1,66
	$\text{Mg}^{2+} \text{ --- } \text{Mg}$	-2,37
	$\text{Na}^+ \text{ --- } \text{Na}$	-2,71
	↓ PRC	

Un oxydant va oxyder un réducteur si le potentiel standard du couple de l'oxydant est supérieur à celui du couple du réducteur.

Exemple : $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13\text{V} > E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44\text{V}$ donc, Pb^{2+} oxyde le fer.

Remarque :

Dans la pratique, on utilise très souvent la demi-pile au cuivre (demi-pile de référence secondaire) au lieu de la demi-pile à hydrogène.

$$V_M - V_{\text{Cu}} = (V_M - V_{\text{ESH}}) + (V_{\text{ESH}} - V_{\text{Cu}}) = E^\circ(M^{n+}/M) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) \text{ alors,}$$

$$E^\circ(M^{n+}/M) = V_M - V_{\text{Cu}} + E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}).$$

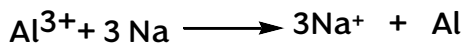
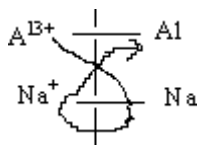
$V_M - V_{\text{Cu}}$ étant donné par le voltmètre.

II.2.2- Utilisation des potentiels standards.

La règle de gamma.

C'est une règle utilisée pour prévoir une réaction d'oxydoréduction entre deux couples. Pour cela, on écrit les deux couples suivant la classification électrochimique (le couple de plus grand potentiel standard du dessus) et on trace la lettre grecque gamma (γ) passant par les quatre entités.

Exemple : Pr  voir la r  action naturelle entre les couples Al^{3+}/Al et Na^{+}/Na .



Une r  action d'oxydor  duction est totale si la d.d.p standard des deux couples intervenants dans la r  action est $\geq 0,3\text{V}$. $E^{\circ}(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) - E^{\circ}(\text{Na}^{+}/\text{Na}) = -1,66 + 2,71 = 1,05 > 0,3$ alors la r  action est totale.

Activit   2 : On consid  re les piles p1 et p2 d  crites comme suit :

P1: $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg} // \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ $E_1 = 2,71\text{V}$.

P2: $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} // \text{Pt}^{2+}/\text{Pt}$ $E_2 = 0,66\text{V}$.

- D  terminer les potentiels standards des couples Mg^{2+}/Mg et Pt^{2+}/Pt , sachant que celui du couple Cu^{2+}/Cu est de $0,34\text{V}$.
-   crire l'  quation des r  actions aux   lectrodes puis l'  quation bilan de la r  action de la pile p1. Donner sa repr  sentation conventionnelle.

III. Application    l'  tude de quelques couples oxydants r  ducteurs.

III.1- Le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$

• Exp  riences :

- R  action entre les ions fer (III) et le fer m  tallique.

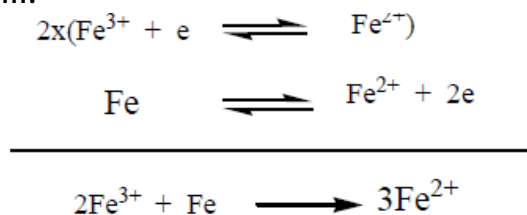
Dans un tube    essais contenant quelques ml de chlorure de fer III ($\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^{-}$), on ajoute de la limaille de fer et on agite. On observe une disparition de la limaille de fer et la solution devient verte progressivement.

- Quelles sont les esp  ces chimiques en d  but d'exp  rience ?
- Quelles sont les esp  ces chimiques responsables de la couleur verte de la solution ? d'o   proviennent-elles ?
-   crire les demi-  quations des   quations qui ont lieu puis l'  quation bilan de la r  action ?

• Interpr  tation.

R  ponses.

- Les esp  ces chimiques en d  but sont : Fe^{3+} , Cl^{-} , H_2O , Fe .
- Fe^{2+} est responsable de la couleur verte. Cet ion provient de l'oxydation du m  tal fer et de la r  duction des ions fer III.



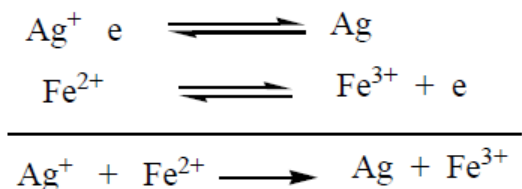
c) R  action entre les ions fer II et les ions argent (Ag^{+})

Dans un tube    essais contenant une solution de sulfate de fer II ($\text{SO}_4^{2-} + \text{Fe}^{2+}$), on verse progressivement une solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^{+} + \text{NO}_3^{-}$). On observe une d  coloration de la solution de sulfate de fer II et un d  p  t d'argent m  tallique.

- Quelle est la couleur initiale de la solution de sulfate de fer II ?
- Que traduit la décoloration de cette solution ?
- Écrire les demi-équations des réactions qui ont lieu puis l'équation bilan de la réaction.

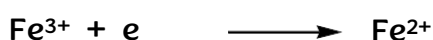
Réponses.

- Couleur verte.
- La décoloration traduit la disparition des ions fer II dans la solution.



Conclusion

Dans certaines conditions, les ions Fe^{3+} peuvent se réduire en ion Fe^{2+} tel que :



Par ailleurs, les ions Fe^{2+} peuvent s'oxyder en Fe^{3+} tel que :



On peut donc écrire la demi-équation caractéristique de ce couple dont le potentiel est

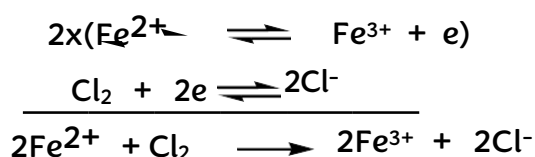


III.2- Le couple Cl_2/Cl^- .

• Expérience :

Dans un tube à essais contenant une solution de sulfate de fer, ajoutons de l'eau de chlore. On observe une décoloration de la solution. Si on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$), il y'a formation d'un précipité blanc de chlore d'argent qui noircit à la lumière. Écrire les demi-équations des réactions qui ont lieu puis l'équation bilan de la réaction ?

• Interprétation.



De même, on montre en électrolyse que :



On met donc en évidence le couple Cl_2/Cl^- de potentiel standard d'oxydoréduction E°

$(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,39\text{V}$ et de demi-équation électronique : $\text{Cl}_2 + 2e \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$

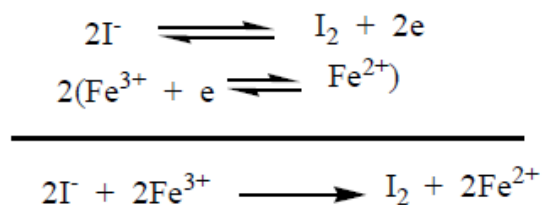
III.3- Le couple I_2/I^- .

• Expérience.

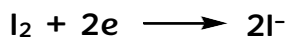
Dans un tube à essais contenant une solution d'iodure de potassium ($\text{K}^+ + \text{I}^-$) incolore, introduisons une solution de chlorure de fer III. Le contenu du tube prend une couleur **brune**, caractéristique du diiode.

• Interprétation.

Les demi-équations des couples mis en évidence et l'équation bilan de la réaction sont :



Le diiode peut aussi dans certaines conditions être réduit à l'état d'ion iodure I^- tel que :



On met donc en évidence le couple I_2/I^- de potentiel standard $E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0,54\text{V}$ et de demi-équation électronique :



III.4- le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$.

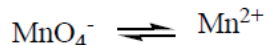
• Expérience :

Dans un tube à essais contenant une solution de sulfate de fer II et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, versons quelques gouttes d'une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$), de couleur violette. On observe une décoloration des ions permanganates MnO_4^- . Si on ajoute dans cette solution quelques gouttes d'hydroxydes de sodium, il y'a formation d'un précipité rouille d'hydroxyde de fer III $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

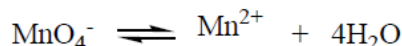
• Interprétation :

Les ions permanganates sont réduits en ions manganèses Mn^{2+} (incolore en solution). La demi-équation du couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ s'obtient par les étapes :

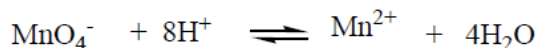
- Conservation de l'élément subissant la réduction :



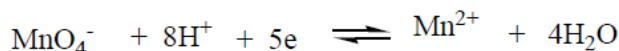
- Conservation de l'élément oxygène : Elle est assurée par les molécules d'eau.



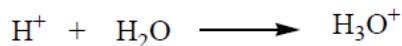
- Conservation de l'élément hydrogène : En milieu acide, elle est assurée par les protons H^+



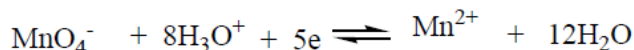
- Conservation de la charge : elle est assurée par les électrons.



- Solvatation des protons : En solution aqueuse H^+ est hydraté tel que :

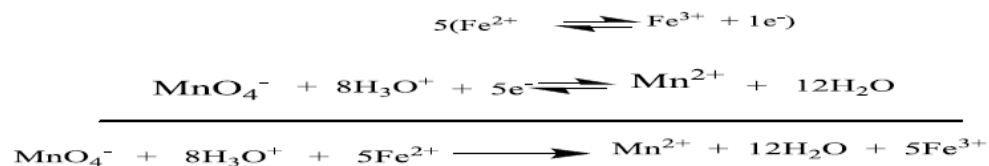


La demi-équation du couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ est donc :



Son potentiel standard est $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51\text{V}$.

L'équation bilan entre les couples $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ est donc :

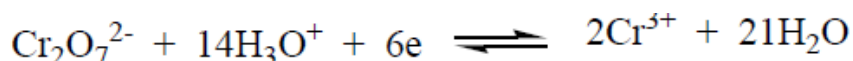


NB :

- La méthode ci-dessus décrite permet d'équilibrer les demi-équations électroniques de tous les couples oxydant- réducteur autres que les formes métalliques.
- En milieu basique, la demi-équation se déduit en ajoutant de part et d'autre de la double flèche autant d'ion OH qu'il y'a d'ion H₃O⁺.

III.5- le couple Cr₂O₇²⁻/Cr³⁺

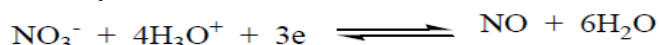
L'ion dichromate (Cr₂O₇²⁻) est un oxydant de couleur orangée caractéristique en milieu acide. Il peut être réduit en ion chrome III (Cr³⁺) de couleur verte en solution. Les deux espèces forment le couple oxydant-réducteur Cr₂O₇²⁻/Cr³⁺ de potentiel standard redox E° (Cr₂O₇²⁻/Cr³⁺) = 1,33V et de demi-équation électronique :



III.6- Le couple NO₃⁻/NO.

En versant quelques ml d'acide nitrique (H₃O⁺ + NO₃⁻) dans un tube à essais contenant de la tournure de cuivre, il y'a dégagement de vapeurs rousses et la solution devient bleue, ce qui traduit la formation des ions Cu²⁺ et du monoxyde d'azote (NO) gaz incolore.

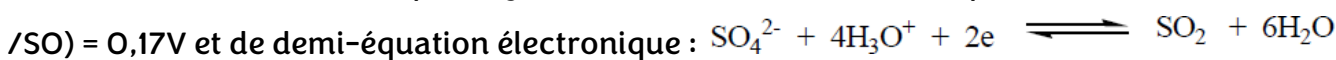
Le NO peut aussi se transformer en NO₃⁻, ainsi les deux espèces chimiques constituent le couple oxydant-réducteur NO₃⁻/NO de potentiel redox standard E° (NO₃⁻/NO) = 0,92V et de demi-équation électronique :



L'équation ci-dessus confirme l'appellation d'acide à anion oxydant donné à HNO_{3(aq)}.

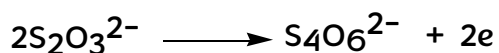
III.7- Le couple SO₄²⁻/SO₂.

En milieu acide, le dioxyde de soufre décolore une solution de permanganate de potassium avec formation des ions sulfate SO₄²⁻ et l'ion manganèse Mn²⁺. Les espèces chimiques SO₂ et SO₄²⁻ forment donc le couple oxydant-réducteur SO₄²⁻/SO₂ de potentiel standard E° (SO₄²⁻/SO₂) = 0,17V et de demi-équation électronique :



III.8- Le couple S₄O₆²⁻/S₂O₃²⁻.

En présence d'une solution d'iodure de potassium, l'ion thiosulfate est oxydé en ion tétrathionate suivant l'équation :



Il est possible de réduire les ions tétrathionate en ion thiosulfate d'où le couple S₄O₆²⁻/S₂O₃²⁻ de potentiel redox standard E° (S₄O₆²⁻/S₂O₃²⁻) = 0,09V et de demi-équation électronique :